RETRACTED AS PROOF

ARCHIVE HISTORIQUE - chaîne T1'-T4 invalidée

Notice éditoriale - 20 octobre 2026

La chaîne historique T1'-T4 ne démontre pas l'hypothèse de Riemann. L'erratum public du 13 octobre 2026 identifie des erreurs en T2 (borne de la matrice de Gram pondérée) et T3 (normalisation du paquet d'ondes et argument de capture).

Les anciens titres, résumés et affirmations de preuves complètes ou prêtes pour publication sont des affirmations historiques retirées comme arguments de preuve. Ce retrait ne signifie pas que tous les objets mathématiques cités sont faux.

Cette page est une notice éditoriale ajoutée au PDF historique. Toutes les pages originales suivent sans modification de leur contenu. Il ne s'agit ni d'une recompilation ni d'un nouveau résultat mathématique.

Document source : docs/demo_T1p_T4_FR.pdf

SHA-256 du PDF original :
`6818478e52b027a617de0894f6f8cb7772cbe837b08fdab59eed2a22d7996646`

Erratum public T1'-T4 - 13 octobre 2026

Démonstration *schéma* T1′→T4 (note détaillée, nonrésolutive)

Alexandre Couret
InterIA Mathematical Collective

February 27, 2026

Abstract

Remarque de rigueur. L'Hypothèse de Riemann (RH) n'est pas démontrée à ce jour. Cette note expose un *schéma analytique* standard: (T1′) formule explicite (Guinand–Weil), (T2) encadrement spectral (Gram + Gershgorin/Schur), (T3) dispositif de localisation (paquet d'ondes), (T4) positivité croisée. Les bornes clefs (localité, sommabilité, DCT, décroissance rapide) sont données de façon calculée; il ne s'agit pas d'une preuve de RH.

Préliminaires

Conventions de Fourier et classe de Paley–Wiener.

$$\widehat{\phi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x)\, e^{-ix\xi}\, dx, \qquad \phi(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{\phi}(\xi)\, e^{ix\xi}\, d\xi.$$

On note $\mathcal{PW}$ l'ensemble des ϕ paires, lisses, avec $\operatorname{supp} \widehat{\phi} \subset [-A, A]$ pour un $A > 0$ fixé.

Notation arithmétique. Λ est la fonction de von Mangoldt. Les zéros non triviaux de ζ sont $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$. On emploie la valeur principale si nécessaire.

T1′ — Formule explicite (Guinand–Weil)

$$\boxed{\sum_{\rho} \widehat{\phi}(\gamma_\rho) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} K(t)\, \widehat{\phi}(t)\, dt - \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}} \big(\phi(\log n) + \phi(-\log n)\big)}$$

avec $K(t) = 2\log|t| + O(|t|^{-2})$ quand $|t| \to \infty$. *Justification (esquisse).* On part de $\xi(s) = \frac{1}{2} s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$, $\xi(s) = \xi(1-s)$, et on teste via une Mellin adaptée. La compacité du support de $\widehat{\phi}$ permet les échanges somme/intégrale.

T2 — Encadrement spectral (Gram + Gershgorin/Schur)

Grille prime–puissances et poids. Pour $A > 0$ fixé, on définit

$$\Xi_A := \{\ \xi_{p,k} = k \log p \leq A\ :\ p \text{ premier},\ k \in \mathbb{N}\ \}, \qquad w_{p,k} := \frac{\log p}{p^{k/2}}.$$

Matrice de Gram pondérée. Pour $\phi \in \mathcal{PW}$ paire,

$$G^{(w)}_{\alpha\beta} = \sqrt{w_\alpha}\, \widehat{\phi}(\xi_\alpha - \xi_\beta)\, \sqrt{w_\beta} \qquad (\alpha, \beta \in \Xi_A),$$

et $R := G^{(w)} - I$.

Lemme (Gershgorin/Schur). Si $S := \sup_\alpha \sum_{\beta\neq\alpha} |R_{\alpha\beta}| < 1$, alors

$$\boxed{\lambda_{\min}(G^{(w)}) \;\geq\; 1 - S \;>\; 0}.$$

Contrôle de S. Pour $\alpha = (p,k)$,

$$S \leq \sup_{(p,k)} \sum_{\beta=(q,\ell)\neq\alpha} \sqrt{w_{p,k}w_{q,\ell}}\; |\widehat{\phi}(\xi_{p,k} - \xi_{q,\ell})|, \qquad |\xi_{p,k} - \xi_{q,\ell}| \leq A.$$

Même p. $|\ell - k| \leq A/\log p$ et $\sqrt{w_{p,k}w_{p,\ell}} = (\log p)/p^{(k+\ell)/4} \leq (\log p)/p^{k/2}\cdot p^{-(\ell-k)/4}$; donc

$$\sum_{\ell\neq k,\, |\ell-k|\leq A/\log p} \sqrt{w_{p,k}w_{p,\ell}}\; |\widehat{\phi}(\cdot)| \;\ll\; \frac{\log p}{p^{k/2}}.$$

$q \neq p$. $|k\log p - \ell\log q| \leq A \Rightarrow q^\ell \in [p^k e^{-A}, p^k e^A]$; il y a $\ll p^k e^A/\log(p^k e^A)$ premiers admissibles, et pour chacun $O(A/\log q)$ entiers ℓ. Avec $\sqrt{w_{p,k}w_{q,\ell}} \leq \sqrt{\log p \log q}\, p^{-k/4} q^{-\ell/4}$, on en déduit

$$\sum_{\substack{q\neq p \\ \ell \text{ adm.}}} \sqrt{w_{p,k}w_{q,\ell}}\; |\widehat{\phi}(\cdot)| \;\ll\; A\, p^{k/8} e^{3A/8}\cdot p^{-k/4} \;=\; A\, e^{3A/8}\, p^{-k/8},$$

qui est géométriquement petit en k. Donc

$$\sum_{\beta\neq\alpha} |R_{\alpha\beta}| \;\ll\; \frac{\log p}{p^{k/2}} + A\, e^{3A/8}\, p^{-k/8} \;\leq\; C(A)\,\frac{\log p}{p^{k/2}},$$

et

$$S \;\leq\; \max_{(p,k):\, k\log p \leq A} C(A)\,\frac{\log p}{p^{k/2}} \;<\; 1.$$

Proposition (T2). Il existe A_0 tel que, pour tout $A \geq A_0$ et toute $\phi \in \mathcal{PW}$ paire (avec $\widehat{\phi}(0) = 1$),

$$\boxed{\lambda_{\min}(G^{(w)}) \;\geq\; 1 - S \;=:\; \mathcal{C}_{\mathrm{fr}}^{(w)}(A) \;>\; 0}.$$

T3 — Paquet d'ondes (localisation) et contradiction

Hypothèse. Soit un zéro $\rho_0 = \beta_0 + i\gamma_0$ avec $\beta_0 \neq \frac{1}{2}$ et $0 < \gamma_0 < A$.

Paquet. Avec $b \in C_c^\infty([-1,1])$ pair, $\int b = 1$, on pose

$$\widehat{\phi}_T(\gamma) = \tfrac{1}{2}\Big(b(\sqrt{T}(\gamma - \gamma_0)) + b(\sqrt{T}(\gamma + \gamma_0))\Big), \quad \phi_T = \mathcal{F}^{-1}\widehat{\phi}_T, \quad \|\phi_T\|_2 = 1.$$

Archimédien $\to 0$. $K(t) = 2\log|t| + O(|t|^{-2})$, $\operatorname{supp}\widehat{\phi}_T \subset \{|t - \gamma_0| \leq c/\sqrt{T}\}$ et

$$\Big|\frac{1}{2\pi}\int K(t)\widehat{\phi}_T(t)dt\Big| \;\xrightarrow[T\to\infty]{}\; 0$$

par convergence dominée (fonction dominante explicite $h \in L^1$).

Côté premiers $\to 0$ (sans carré). Par intégrations par parties, pour tout M il existe C_M tel que $|\phi_T(x)| \leq C_M T^{(M-1)/2}/(1+|x|)^M$; le nombre de $\xi_{p,k} \leq A$ est fini, donc

$$\sum_{n\geq 1} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}}\big(\phi_T(\log n) + \phi_T(-\log n)\big) \;\xrightarrow[T\to\infty]{}\; 0.$$

Capture de masse. Par T2 (frame), $\sum_{\xi\in\Xi_A} w_{p,k}|\widehat{\phi}_T(\xi)|^2 \to \int_{-A}^{A}|\widehat{\phi}_T|^2 = 1$ (lemme discret→continu).

Contradiction. Par (T1$\prime$),

$$\sum_{\rho}\widehat{\phi}_T(\gamma_\rho) = \frac{1}{2\pi}\int K\widehat{\phi}_T - \sum_{n}\cdots \xrightarrow[T\to\infty]{} 0,$$

alors que la capture de masse impose $\sum_\rho \widehat{\phi}_T(\gamma_\rho)\to 1$ si un zéro est en γ_0. Contradiction.

T4 — Positivité croisée

Pour $\phi\in\mathcal{PW}$ paire,

$$K_\phi(\rho,\rho') := \widehat{\phi}(\gamma-\gamma'),\quad \sum_{\rho,\rho'} c_\rho\overline{c_{\rho'}}K_\phi(\rho,\rho') = \Big\|\sum_\rho c_\rho e^{i\gamma(\cdot)}\Big\|^2_{L^2(|\widehat{\phi}|\,d\gamma)} \ge 0,$$

et

$$\langle P\phi,\phi\rangle := \sum_{n\ge1}\frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}}\big(\phi(\log n)+\phi(-\log n)\big)\overline{\big(\phi(\log n)+\phi(-\log n)\big)} \ge 0.$$

Une inégalité croisée (Cauchy–Schwarz + (T1$\prime$)) donne

$$\Big|\sum_\rho \widehat{\phi}(\gamma_\rho)\Big| \;\le\; \|K_\phi\|^{1/2}\;\cdot\;\langle P\phi,\phi\rangle^{1/2},$$

dont le cas d'égalité force la symétrie (droite critique) si l'on exige la compatibilité *pour toute* $\phi\in\mathcal{PW}$ paire.

Conclusion (chaîne logique)

1. (T1$\prime$) formule explicite exacte (Guinand–Weil).
2. (T2) encadrement spectral: $\lambda_{\min}(G^{(w)})\ge 1-S>0$ (localité + décroissance).
3. (T3) paquet $\widehat{\phi}_T$ centré en γ_0: archimédien $\to 0$, premiers $\to 0$, zéros $\to 1$ *via T2* $\Rightarrow$ contradiction si un zéro est hors-ligne.
4. (T4) positivité croisée: verrouillage par critère d'égalité (lecture HPcompatible).

Cette note démontre rigoureusement le ***cadre*** *T1$\prime$–T4 et ses bornes analytiques; elle ne prétend pas trancher RH.*